1. (Espcex (Aman)) Foi realizada em uma escola uma pesquisa que gerou as seguintes informações:

- 30 alunos leem os livros A, B e C;
- 60 alunos leem os livros A e C;
- 40 alunos leem os livros B e C;
- 40 alunos leem os livros A e B;
- 150 alunos leem o livro A;
- 60 alunos leem somente o livro B;
- 90 alunos leem o livro C; e
- 120 alunos não leem livro nenhum.

De posse dessas informações, o número total de alunos que responderam a pesquisa é igual a
a) 310.
b) 350.
c) 360.
d) 390.
e) 420.

2. (Fuvest) Dentre os candidatos que fizeram provas de matemática, português e inglês num concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, sabe-se que:

I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática;
II. 16 não obtiveram nota mínima em português;
III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês;
IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em português;
V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em inglês;
VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em inglês e
VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, matemática e inglês.

A quantidade de candidatos que participaram do concurso foi
a) 44.
b) 46.
c) 47.
d) 48.
e) 49.

3. (Unicamp) Considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é igual a
a) 0 ou 1.
b) 1 ou 2.
c) 2 ou 3.
d) 1 ou 3.

4. (Unicamp) Sabe-se que, em um grupo de 10 pessoas, o livro A foi lido por 5 pessoas e o livro B foi lido por 4 pessoas. Podemos afirmar corretamente que, nesse grupo,
a) pelo menos uma pessoa leu os dois livros.
b) nenhuma pessoa leu os dois livros.
c) pelo menos uma pessoa não leu nenhum dos dois livros.
d) todas as pessoas leram pelo menos um dos dois livros.

5. (Espcex (Aman)) Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos *cream cracker*, *wafer* e recheados. Os resultados indicaram que:

- 65 pessoas compram *cream crackers*.
- 85 pessoas compram *wafers*.
- 170 pessoas compram biscoitos recheados.
- 20 pessoas compram *wafers*, *cream crackers* e recheados.
- 50 pessoas compram *cream crackers* e recheados.
- 30 pessoas compram *cream crackers* e *wafers*.
- 60 pessoas compram *wafers* e recheados.
- 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa.

Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa.
a) 200
b) 250
c) 320
d) 370
e) 530

6. (Enem) Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C_1, C_2 e C_3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas.
Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C_1 e C_2 terão 10 páginas em comum; C_1 e C_3 terão 6 páginas em comum; C_2 e C_3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C_1.
Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a:
a) 135.
b) 126.
c) 118.
d) 114.
e) 110.

7. (Unesp) Numa cidade com 30000 domicílios, 10000 domicílios recebem regularmente o jornal da loja de eletrodomésticos X, 8000 recebem regularmente o jornal do supermercado Y e metade do número de domicílios não recebe nenhum dos dois jornais. Determine:

a) o número de domicílios que recebem os dois jornais.
b) a probabilidade de um domicílio da cidade, escolhido ao acaso, receber o jornal da loja de eletrodomésticos X e não receber o jornal do supermercado Y.

8. (Unesp) Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de Matemática e 20 de História. O número de alunos desta classe que gostam de Matemática e de História é:
a) exatamente 16
b) exatamente 10
c) no máximo 6
d) no mínimo 6
e) exatamente 18

9. (Uesb) Sejam $C = A \cup B$ o conjunto das dez primeiras letras de nosso alfabeto e $D = A \cap B$ o conjunto das vogais pertencentes ao conjunto C. Sabendo-se que $B - A = \{b, c, d, f\}$, assinale a alternativa correta.
a) A tem 7 elementos.
b) B tem 6 elementos.

c) A - B tem mais elementos do que B - A.
d) A - B e B - A têm o mesmo número de elementos.
e) $A - B = \{g,\ h,\ j\}$.

10. (Ufjf-pism 1) Considere os seguintes intervalos: $A =]-5,\ 4]$, $B = [1,6]$ e $C = [2,3]$. O conjunto formado por todos os números inteiros pertencentes a $(A \cap B) - C$ é
a) {1, 4}
b) {2, 3}
c) {1, 2, 3}
d) {1, 2, 3, 4}
e) {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

11. (Ufms) Em uma classe de 32 alunos, 16 alunos estudam inglês, 12 estudam francês e 7 alunos não estudam inglês e nem francês. Qual é a proporção de alunos que estudam francês e inglês em relação aos que não estudam nenhum dos dois?
a) $\frac{3}{7}$.
b) $\frac{9}{7}$.
c) $\frac{12}{7}$.
d) $\frac{13}{7}$.
e) $\frac{16}{7}$.

12. (Eam) Uma pesquisa de mercado sobre o consumo de três marcas de café A, B e C, apresentou os seguintes resultados:

60% consomem o produto A;
51% consomem o produto B;
15% consomem o produto C;
5% consomem os três produtos;
11% consomem os produtos A e B; e
10% consomem os produtos B e C.

Qual é o percentual relativo à quantidade de pessoas que consomem, simultaneamente, os produtos A e C sem consumir o B?
a) 3%
b) 5%
c) 7%
d) 9%
e) 11%

13. (Ufjf-pism 1) Representar a dízima periódica simples $0{,}232323\ldots$ como uma fração irredutível.

14. (G1 - cftmg) Sejam os conjuntos formados por elementos distintos tais que $A = \{x,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$ e $B = \{y,\ 2,\ 4\}$, onde x e $y \in \mathbb{N}$.

Se $A - B = \{3,\ 5\}$, então a diferença $x - y$ vale
a) -4
b) -2
c) 2
d) 4

15. (G1 - cotuca) Considere as sentenças:

I. $(x^3)^4 = x^7$

II. $(x^3)^4 = x^{12}$
III. $(x^3)^4 = x^{81}$
IV. $x^3x^4 = x^7$
V. $x^3x^4 = x^{12}$
VI. Para a, b e c números reais, se ab = ac então b = c

São verdadeiras as sentenças:
a) I, V e VI
b) II, IV e VI
c) III, V e VI
d) I e V
e) II e IV

16. (G1 - cotuca) Calcule o valor numérico da expressão $E = 12\left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12}\right) - 3^2$.
a) E = 0
b) E = 1
c) E = 9
d) E = 16
e) E = 34

17. (G1 - ifce) Para x = 2,02, y = 4,31 e z = 7/3 temos
a) z < x < y.
b) y < x < z.
c) x < z < y.
d) y < z < x.
e) x < y < z.

18. (G1 - ifce) Sejam x e y números tais que os conjuntos {0, 7, 1} e {x, y, 1} são iguais, é **correto** afirmar-se que
a) x = y.
b) x = 0 e y = 7.
c) x = 0 e y = 1.
d) x + 2y = 7.
e) x + y = 7.

19. (Uel) Um estudante fez uma pesquisa com um grupo de universitários para obter um panorama a respeito da utilização de três redes sociais. Ao computar as informações fornecidas pelas pessoas entrevistadas, constatou que:

- 55 utilizam *Snapchat*, *Instagram* e Facebook;
- 70 utilizam *Snapchat* e *Facebook*;
- 105 utilizam *Snapchat* e *Instagram*;
- 160 utilizam *Instagram* e *Facebook*;
- 180 utilizam *Snapchat*;
- 225 utilizam *Instagram*;
- 340 utilizam *Facebook*;
- 85 não utilizam qualquer uma das redes sociais da pesquisa.

A partir dessas informações, quantas pessoas foram entrevistadas?
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos realizados na resolução desta questão.

20. (Mackenzie) Em uma pesquisa com 120 pessoas, verificou-se que

65 assistem ao noticiário A
45 assistem ao noticiário B
42 assistem ao noticiário C

20 assistem ao noticiário A e ao noticiário B
25 assistem ao noticiário A e ao noticiário C
15 assistem ao noticiário B e ao noticiário C
8 assistem aos três noticiários.

Então o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é
a) 7
b) 8
c) 14
d) 28
e) 56

21. (Ufsc) Preocupado com a saúde de seus funcionários, o dono de uma empresa realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus empregados. Ele constatou que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia e que, devido à rotina familiar e de trabalho, os únicos momentos de alimentação são: café da manhã, almoço e jantar. Os funcionários deveriam responder quando se alimentavam com algum tipo de proteína de origem animal. A pesquisa revelou que:

- 12 ingerem algum tipo de proteína animal apenas no café da manhã;
- 17 ingerem algum tipo de proteína animal apenas no jantar;
- 147 ingerem algum tipo de proteína animal no almoço;
- 97 ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã e no almoço;
- 94 ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã e no jantar;
- 87 ingerem algum tipo de proteína animal no almoço e no jantar; e
- 66 ingerem algum tipo de proteína animal no café da manhã, no almoço e no jantar.

Se o total de funcionários da empresa for 260, determine o número de funcionários que não se alimentam com proteína animal em nenhuma das refeições.

22. (Ita) Sejam $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ e $B = \{-1,\ -2,\ -3,\ -4,\ -5\}$. Se $C = \{xy : x \in A\ e\ y \in B\}$, então o número de elementos de C é
a) 10.
b) 11.
c) 12.
d) 13.
e) 14.

23. (G1 - ifal) Marque a alternativa **INCORRETA**.
a) Todo número NATURAL é também INTEIRO.
b) Todo número NATURAL é também RACIONAL.
c) Todo número NATURAL é também IRRACIONAL.
d) Todo número NATURAL é também REAL.
e) Todo número IRRACIONAL é também REAL.

24. (G1 - ifsul) Dados os conjuntos $A = \left\{\frac{x \in R}{-5 \leq x < 8}\right\}$ e $B = \left\{\frac{x \in R}{-1 < x \leq 4}\right\}$, então $A - B$ é
a) $[-5,1] \cup [4,8]$
b) $(-5,1) \cup (4,8)$
c) $[-5,1] \cup (4,8)$
d) $[-5,1] \cup [4,8)$

25. (G1 - ifsul) Em um grupo de 60jovens praticantes de vôlei, basquete e futsal, sabe-se que:

- 03 praticam os três esportes citados,

- 01 não pratica nenhum esporte,
- 07 jogam vôlei e basquete,
- 25 jogam vôlei,
- 27 praticam basquete,
- 10 praticam basquete e futsal,
- 30 jogam futsal,
- 08 praticam vôlei e futsal.

Quantos jovens praticam apenas dois esportes?
a) 16
b) 17
c) 19
d) 25

26. (S1 - ifal) De acordo com os conjuntos numéricos, analise as afirmativas abaixo:

I. Todo número natural é inteiro.
II. A soma de dois números irracionais é sempre irracional.
III. Todo número real é complexo.
IV. Todo número racional é inteiro.

São verdadeiras as afirmativas
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) III e IV.

27. (G1 - ifsul) Considerando os intervalos de números reais, o resultado de $]5,\ 7[\cap[6,\ 9]$ é
a) $]5,\ 9]$
b) $\emptyset$
c) $[6,\ 7[$
d) $\{6\}$

28. (Ufjf) Define-se o comprimento de cada um dos intervalos $[a,b]$, $]a,b[$, $]a,b]$ e $a,b[$ como sendo a diferença $(b-a)$. Dados os intervalos $M=[3,10]$, $N=]6,14[$, $P=5,12[$, o comprimento do intervalo resultante de $(M\cap P)\cup(P-N)$ é igual a:
a) 1.
b) 3.
c) 5.
d) 7.
e) 9.

29. (Pucrj) Sejam x e y números tais que os conjuntos {0, 7, 1} e {x, y, 1} são iguais. Então, podemos afirmar que:
a) x = 0 e y = 5
b) x + y = 7
c) x = 0 e y = 1
d) x + 2 y = 7
e) x = y

30. (Ufrgs) Se x = 0,949494... e y = 0,060606..., então x + y é igual a
a) 1,01.
b) 1,11.
c) .

d) .

e) $\frac{99}{100}$.

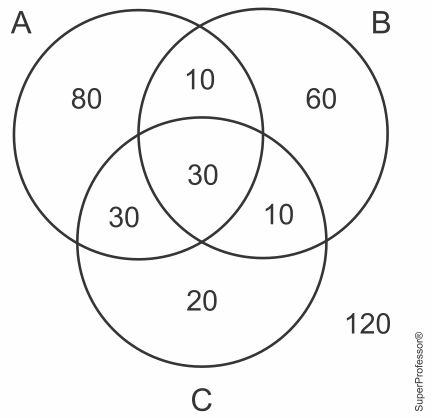
31. (Cesgranrio) Se p/q é a fração irredutível equivalente à dízima periódica 0,323232... , então q-p vale:

a) 64.
b) 67.
c) 68.
d) 69.
e) 71.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
[C]

Montando o diagrama de Venn para os conjuntos dos que leem os livros A, B e C, temos:



Portanto, o total de alunos que responderam a pesquisa é igual a:
$80 + 10 + 30 + 30 + 60 + 10 + 20 + 120 = 360$

Resposta da questão 2:
[E]

Sejam M, P e I, respectivamente, o conjunto dos alunos que não obtiveram nota mínima em matemática, o conjunto dos alunos que não obtiveram nota mínima em português e o conjunto dos alunos que não obtiveram nota mínima em inglês.
Logo, pelo Princípio da Inclusão-Exclusão, temos

$$n(M \cup P \cup I) = 14 + 16 + 12 - 5 - 3 - 7 + 2 = 29.$$

Por conseguinte, sabendo que 20 alunos foram aprovados nas três disciplinas, segue que a resposta é $29 + 20 = 49$.

Resposta da questão 3:
[D]

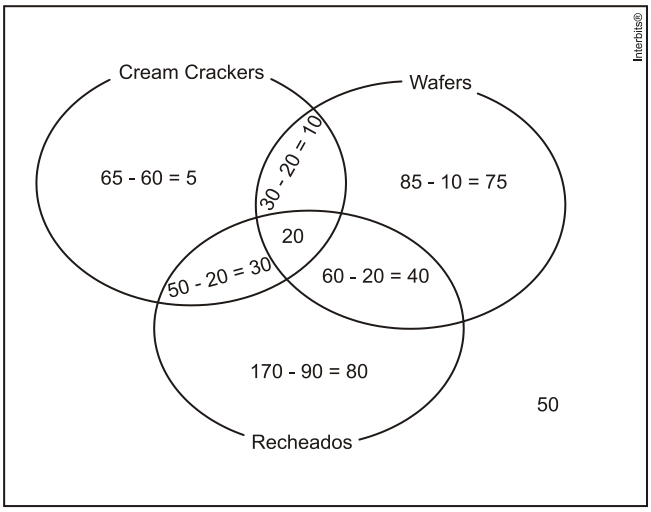
Sabendo que a soma de dois números inteiros é ímpar se suas paridades são distintas, a soma de três números inteiros será um número ímpar apenas se tivermos dois pares e um ímpar ou três ímpares.

Resposta da questão 4:
[C]

A única alternativa correta é a [C]. Se cinco pessoas leram o livro A e quatro pessoas distintas leram o livro B, há um total de 9 pessoas, sendo possível que ao menos uma pessoa não tenha lido nenhum dos livros.

Resposta da questão 5:
[B]

Com os dados do problema, temos os seguintes diagramas:

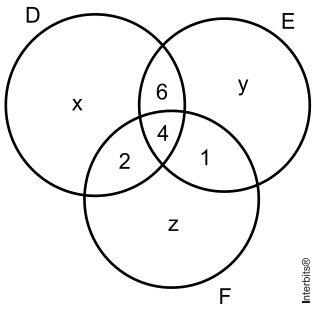


Portanto, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:

N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250.

Resposta da questão 6:
[C]

Sejam os conjuntos D, E e F, cujos elementos são, respectivamente, as páginas dos catálogos C_1, C_2 e C_3.
Considere o diagrama abaixo.



Temos que

$$y = 45 - (6 + 4 + 1) = 34$$

e

$$z = 40 - (2 + 4 + 1) = 33.$$

Portanto, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a

$50 + y + 1 + z = 50 + 34 + 1 + 33 = 118.$

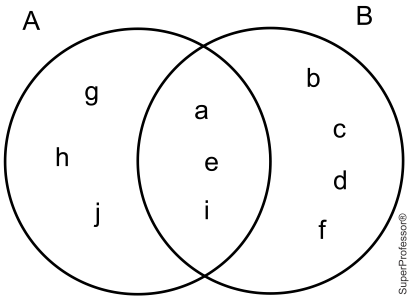
Resposta da questão 7:
a) 3 000
b) 7/30

Resposta da questão 8:
[D]

Resposta da questão 9:

[E]

Do enunciado, temos os conjuntos:
C = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}
D = {a, e, i}



A = {g, h, j}
B = {b, c, d, f}

Logo:
A − B = {g, h, j}

Resposta da questão 10:
[A]

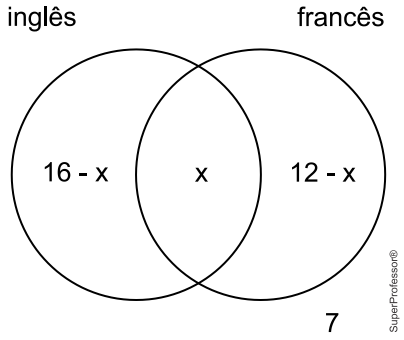
O conjunto resultante formado por números inteiros é dado por:

$$A \cap B - C =]-5,\ 4] \cap [1,\ 6] - [2,\ 3]$$
$$A \cap B - C = [1,\ 4] - [2,\ 3]$$
$$A \cap B - C = [1,\ 2[\cup]3,\ 4]$$

$\therefore A \cap B - C = \{1,\ 4\}$

Resposta da questão 11:
[A]

Sendo x o número de alunos que estudam inglês e francês, temos:

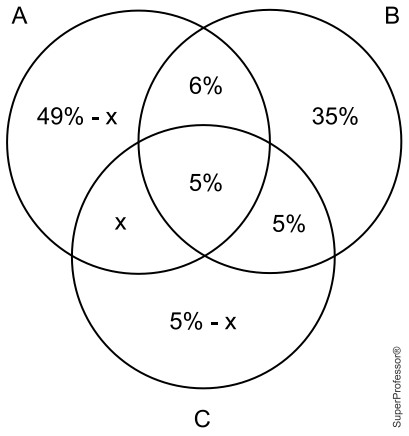


$$16 - x + x + 12 - x + 7 = 32$$
$$35 - x = 32$$
$$x = 3$$

Portanto, a proporção pedida vale $\frac{3}{7}$.

Resposta da questão 12:
[B]

Do Diagrama de Venn para o problema dado, obtemos:



$$49\% - x + 6\% + 5\% + x + 35\% + 5\% + 5\% - x = 100\%$$

$\therefore x = 5\%$

Resposta da questão 13:

$x = 0{,}232323\ldots$

$$100x = 23{,}232323\ldots$$
$$100x - 10x = 23$$
$$99x = 23$$
$$\boxed{x = \frac{23}{99}}$$

Resposta: $\frac{23}{99}$

Resposta da questão 14:

[A]

$$A - B = \{2{,}5\} \Rightarrow x = 2 \;\; e \;\; y = 6$$

Portanto, $x - y = -4$

Resposta da questão 15:

[E]

Considerando que:

$(x^3)^4 = x^{3\cdot 4} = x^{12}$

$$x^3 x^4 = x^{3+4} = x^7$$

Se $a = 0$ então $ab = ac$, para a diferente de b.

Portanto, as afirmações corretas são a [II] e a [IV].

Resposta da questão 16:

[D]

$$E = 12\left(\frac{1}{3} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12}\right) - 3^2$$
$$E = 12\left(\frac{4 + 10 + 11}{12}\right) - 9$$

$E = 16$

Resposta da questão 17:

[C]

Sabemos que:

$$\frac{7}{3} = 2{,}33333\ldots$$

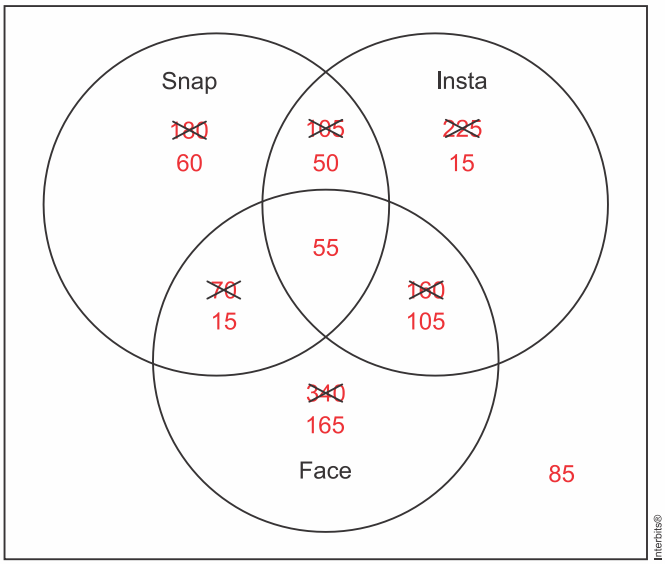
Portanto:
x < z < y.

Resposta da questão 18:
[E]

$$\{0,\ 7,\ 1\} = \{x,\ y,\ 1\} \Rightarrow x = 0\ \ e\ \ y = 7\ \ ou\ \ x = 7\ \ e\ \ y = 0.$$

$\therefore x + y = 7$

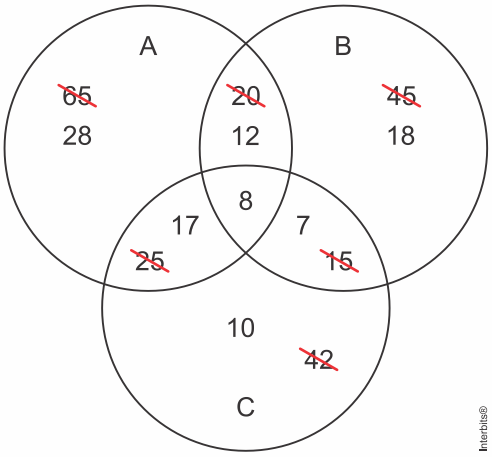
Resposta da questão 19:
Fazendo um diagrama de Venn:



Assim:
$60 + 50 + 55 + 15 + 15 + 105 + 165 + 85 = 550$

Resposta da questão 20:
[E]

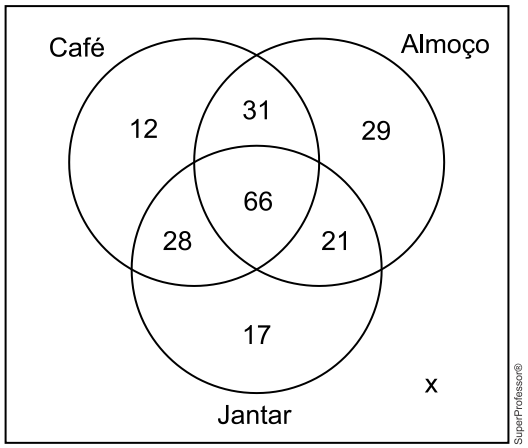
Calculando:



Assim, o número de pessoas que assistem somente a um noticiário é $28 + 18 + 10 = 56$.

Resposta da questão 21:
56.

Sendo x o número de funcionários que não se alimentam com proteína animal em nenhuma das refeições, do diagrama de Venn para a situação descrita, obtemos o valor de x:



$$12 + 31 + 29 + 17 + 28 + 21 + 66 + x = 260$$
$$204 + x = 260$$

$\therefore x = 56$

Resposta da questão 22:
[E]

Fazendo as multiplicações pertinentes entre x e y e desconsiderando os elementos repetidos, conclui-se que o número de elementos em C é 14.

	-1	-2	-3	-4	-5
1	-1	-2	-3	-4	-5
2	~~-2~~	~~-4~~	-6	-8	-10
3	~~-3~~	~~-6~~	-9	-12	-15
4	~~-4~~	~~-8~~	~~-12~~	-16	-20
5	~~-5~~	~~-10~~	~~-15~~	~~-20~~	-25

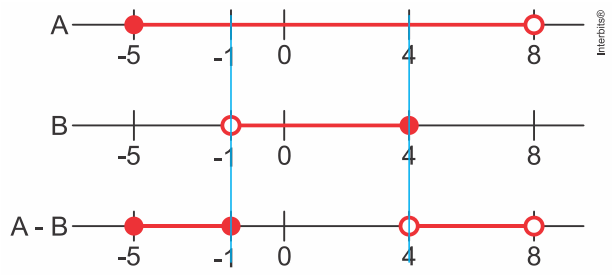
Interbits®

Resposta da questão 23:
[C]

[A] Correta. Os números inteiros são todos naturais mais seus simétricos negativos. Logo, todo natural também é inteiro
[B] Correta. Todo numero racional é obtido através da divisão de dois números inteiros. Logo, sabendo que todo natural é inteiro, todo natural é também racional.
[C] Incorreta. Número irracional é todo número que não pode obtido a partir da divisão de dois inteiros, logo, um natural nunca será um irracional.
[D] Correta. Números reais é a junção de todos os números racionais e irracionais, logo, todo natural é real, visto que os naturais são racionais.
[E] Correta. Números reais é a junção de todos os números racionais e irracionais.

Resposta da questão 24:
[C]

Resolvendo:



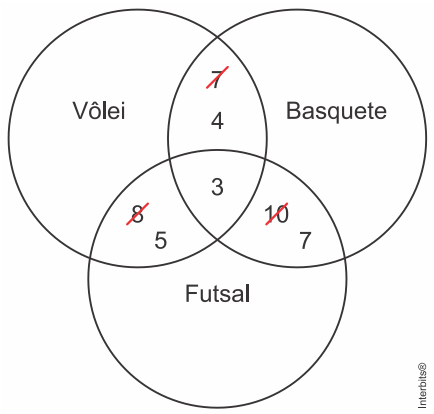
Logo, a alternativa correta é a [C], $[-5,1] \cup (4,8)$.

Resposta da questão 25:
[A]

Dentre os jovens que praticam dois ou três esportes, tem-se:
- 03 praticam os três esportes citados,
- 07 jogam vôlei e basquete (incluindo-se aqui os 3 jovens que praticam os três esportes),
- 10 praticam basquete e futsal (incluindo-se aqui os 3 jovens que praticam os três esportes),
- 08 praticam vôlei e futsal (incluindo-se aqui os 3 jovens que praticam os três esportes).

Logo, 4 jovens jogam apenas vôlei e basquete, 7 jovens jogam apenas basquete e futsal e 5 jovens jogam apenas vôlei e futsal, portanto, 16 jovens praticam apenas dois esportes.

Ou ainda:



Resposta da questão 26:
[B]

[I] Verdadeira. O conjunto dos números naturais compreendem os números inteiros e positivos.

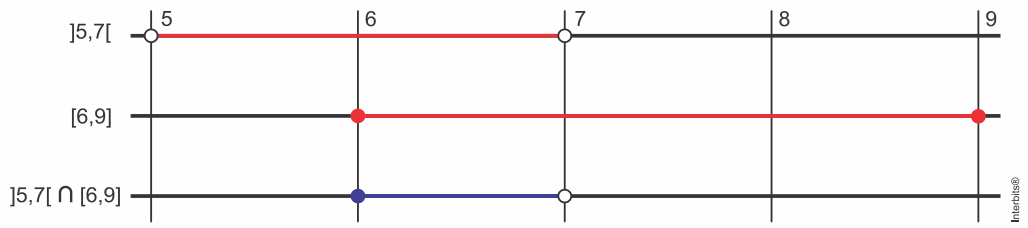
[II] Falsa. A soma de dois números irracionais pode ser irracional ou racional.

[III] Verdadeira. O conjunto dos números reais é subconjunto do conjunto dos números complexos, portanto todo número real é complexo.

[IV] Falsa. O conjunto dos números racionais é formado por números inteiros, decimais ou fracionários, positivos ou negativos.

Resposta da questão 27:
[C]

Resolvendo graficamente, a intersecção dos intervalos $]5,7[$ e $[6,9]$ será $[6,\ 7[$.



Resposta da questão 28:
[C]

Como $M \cap P = [5,\ 10]$ e $P - N = [5,\ 6]$, segue que $(M \cap P) \cup (P - N) = [5,\ 10]$. Assim, o comprimento desse intervalo é $10 - 5 = 5$.

Resposta da questão 29:
[B]

x= 0 e y =7 ou x = 7 e y = 0
logo concluímos que x + y = 7

Resposta da questão 30:
[D]
$x = \frac{94}{99}$ e $y = \frac{6}{99} \Rightarrow x + y = \frac{100}{99}$.

Resposta da questão 31:
[B]